

République du Sénégal



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



Rapport DevOps — AWS CodeBuild

Présenté par : **Ibrahima Khalilou Thiam**

Master 2 Génie Logiciel UDB

Matricule 003

À **M. Massamba LO**

Année académique 2025

Sommaire

1. [Objectifs et contexte](#)
2. [Prérequis](#)
3. [Concepts et architecture](#)
4. [Installation et configuration](#)
5. [Réalisation pratique](#)
6. [Commandes et explications](#)
7. [Vérifications et tests](#)
8. [Dépannage](#)
9. [Sécurité et bonnes pratiques](#)
10. [Checklist](#)
11. [Conclusion](#)

1. Objectifs et contexte

AWS CodeBuild est un service CI managé qui compile le code, exécute les tests et produit des artefacts sans imposer l'administration d'un serveur de build permanent.

- Automatiser compilation et tests.
- Produire des artefacts reproductibles.
- Centraliser logs et rapports.
- Intégrer le build dans une chaîne CI/CD avec CodeCommit, GitHub, CodePipeline et CodeDeploy.

Rôle : CodeBuild constitue principalement la brique *build / test / package* de la chaîne DevOps.

2. Prérequis

- Compte AWS et région de travail.
- Accès IAM permettant d'administrer/exécuter CodeBuild selon le besoin.
- Dépôt Git contenant le projet.
- `buildspec.yml` à la racine du dépôt, sauf configuration contraire.
- Projet Java/Maven pour l'exemple.
- Bucket S3 si les artefacts doivent être exportés.

```
aws sts get-caller-identity aws configure get region aws codebuild list-projects --  
region us-east-1
```

3. Concepts et architecture

Élément	Rôle
Source	Code source du projet.
Build project	Configuration du build, environnement, IAM, logs, artefacts et cache.
Build environment	Environnement éphémère de compilation.
buildspec.yml	Phases et commandes du build.
Artifact	JAR, WAR, ZIP ou autre résultat.
Reports	Résultats structurés des tests.

Chaîne type : Git → CodeBuild → Tests → S3/ECR → CodeDeploy/CodePipeline.

4. Installation et configuration

1. CodeBuild → **Create build project.**
2. Nom : `m2-application-build`.
3. Sélectionner la source.
4. Choisir une image CodeBuild maintenue et un runtime compatible.
5. Associer un rôle IAM dédié.
6. Activer CloudWatch Logs.
7. Configurer artefacts et cache si nécessaires.

 Console AWS CodeBuild

```
version: 0.2 phases: install: runtime-versions: java: corretto17 commands: - java -  
version - mvn -version build: commands: - mvn -B clean verify post_build: commands: -  
echo "Build terminé" reports: junit-reports: files: - 'target/surefire-reports/*.xml'  
file-format: JUNITXML artifacts: files: - target/*.jar cache: paths: -  
'/root/.m2/**/*'
```

Bon réflexe : versionner le buildspec avec le code et spécifier explicitement le runtime afin de rendre le build plus reproductible.

5. Réalisation pratique

Préparer le dépôt

```
git clone https://example.com/mon-projet.git cd mon-projet mvn -B test ls -la  
buildspec.yml
```

Lancer un build

```
aws codebuild start-build --project-name m2-application-build --region us-east-1
```

Architecture CI/CD

Le dépôt fournit le code, CodeBuild compile et teste, puis l'artefact est transmis à l'étape suivante du pipeline.

6. Commandes et explications

```
aws codebuild list-projects --region us-east-1 aws codebuild batch-get-projects --  
names m2-application-build --region us-east-1 aws codebuild start-build --project-  
name m2-application-build --region us-east-1 aws codebuild batch-get-builds --ids  
BUILD_ID --region us-east-1
```

`list-projects` liste les projets ; `batch-get-projects` inspecte leur configuration ; `start-build` déclenche une exécution ; `batch-get-builds` permet de consulter son résultat.

7. Vérifications et tests

```
aws codebuild batch-get-builds --ids BUILD_ID --query 'builds[0].buildStatus' --  
output text --region us-east-1 mvn -B test mvn -B verify ls -la target/surefire-  
reports/
```

Le statut attendu pour un build correctement terminé est **SUCCEEDED**. Vérifier également les logs, les rapports JUnit et la présence de l'artefact.

Validation : un build réussi confirme l'exécution technique du processus, mais ne garantit pas à lui seul la qualité fonctionnelle de l'application.

8. Dépannage

Problème	Cause	Correction
Runtime inconnu	Image incompatible	Vérifier image et runtimes supportés.
AccessDenied	IAM insuffisant	Identifier l'action refusée et accorder uniquement la permission nécessaire.
Dépendance introuvable	Réseau/dépôt indisponible	Vérifier Internet, VPC, NAT, proxy ou registre.
Artifact absent	Chemin incorrect	Vérifier le contenu de <code>target/</code> et <code>artifacts.files</code> .
Rapport absent	Chemin JUnit incorrect	Vérifier <code>target/surefire-reports/*.xml</code> .

Méthode : rechercher la première erreur significative dans les logs plutôt que de traiter la dernière ligne *BUILD FAILED* comme cause principale.

9. Sécurité et bonnes pratiques

- Principe du moindre privilège pour le rôle IAM CodeBuild.
- Aucun secret dans Git ou `buildspec.yml`.
- Secrets Manager ou Parameter Store pour les secrets.
- Chiffrement KMS des artefacts sensibles si nécessaire.
- CloudWatch Logs pour l'audit.
- Ne pas activer le mode privilégié sauf besoin réel, notamment pour Docker.
- Fixer les versions importantes des runtimes/outils.
- Séparer développement, recette et production lorsque nécessaire.
- Définir une rétention des artefacts et caches.

IAM : le rôle de service CodeBuild agit sur les ressources AWS au nom du build ; une permission excessive augmente donc directement le périmètre d'action du processus.

10. Checklist

- ☐ Région choisie
- ☐ Source configurée
- ☐ `buildspec.yml` versionné
- ☐ Image/runtime validés
- ☐ Rôle IAM à privilèges minimaux
- ☐ CloudWatch Logs activé
- ☐ Tests automatisés
- ☐ Rapports configurés
- ☐ Artefacts configurés
- ☐ Cache validé si nécessaire
- ☐ Build terminé par **SUCCEEDED**
- ☐ Échec volontaire testé
- ☐ Intégration pipeline vérifiée si applicable

11. Conclusion

CodeBuild automatise la compilation, les tests et la production d'artefacts dans un environnement managé. Le `buildspec.yml` formalise les étapes du processus et permet de versionner la logique de build avec le code.

Dans une architecture DevOps complète, CodeBuild est destiné à être associé à CodePipeline et à un mécanisme de déploiement tel que CodeDeploy. La sécurité repose sur le moindre privilège IAM, la protection des secrets, la maîtrise des artefacts et une configuration réseau adaptée.

